בס"ד

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

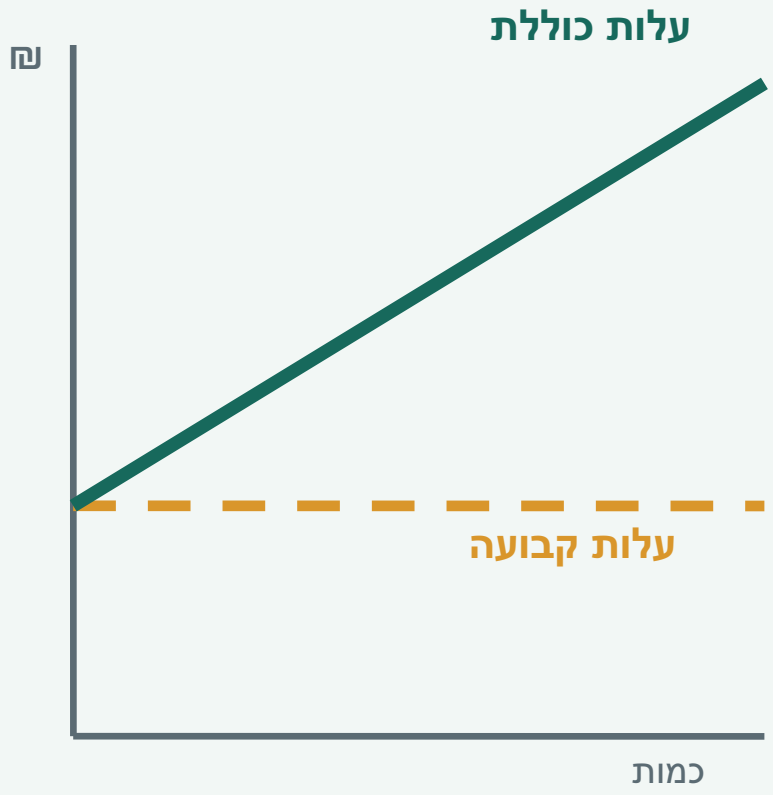
יחידה 13

חשבונאות פיננסית וניהולית

העמסת עלויות עקיפות

לסטודנטים להנדסת תעשייה וניהול

רו"ח אלעזר טובול (MA)
cpaelazar@walla.co.il
תאריך עדכון: 18/10/2026



עלות כוללת = קבועה + משתנה

המצגת אינה מכסה את כל החומר הנלמד בכיתה

13 העמסת עלויות עקיפות

בסוף היחידה תדעו:

- להבחין בין עלות ישירה לעלות עקיפה, ולבחור בסיס העמסה
- לבצע חלוקה ראשונית של עלויות עקיפות בין המחלקות
- להבחין בין מרכז יצרני למרכז שירותים
- להעמיס מרכזי שירותים בשיטת ההתעלמות, בשיטת המדרגות ובשיטה המתמטית – גם בפתרון גרפי

העמסת עלויות – עלות ישירה ועלות עקיפה

עלות ישירה

עלות הניתנת לייחוס ישיר ליחידת תמחיר – למשל חומרי גלם ושכר עבודה ישירה

עלות עקיפה

עלות שאינה ניתנת לייחוס ישיר ליחידת תמחיר – למשל שכר מנהל המפעל, פחת המבנה

העלויות העקיפות יוקצו בין המחלקות (העמסת עלויות) באמצעות בסיסי העמסה

תזכורת מיחידה 10: כל עלות מקבלת שתי "תוויות" – ישירה/עקיפה (קשר ליחידת התמחיר) ומשתנה/קבועה (התנהגות)

בסיסים להעמסת עלויות עקיפות

1. העמסה על בסיס
שעת עבודה ישירה

2. העמסה על בסיס
עלות עבודה ישירה

3. העמסה על בסיס
שעת מכונה ישירה

4. העמסה על בסיס
עלות חומרים ישירים

5. העמסה על בסיס
עלויות ישירות

6. העמסה על בסיס
יחידות תוצרת

7. העמסה על בסיס
בסיס משולב – כגון שעת עבודה ישירה ושעת מכונה ישירה

הבסיס הטוב – זה שמשקף את הגורם שמניע את העלות העקיפה

הקצאת עלויות עקיפות – שני שלבים

1
עלויות עקיפות כלליות
שכר מנהל, פחת מבנה, חשמל כללי…

2
חלוקה ראשונית
הקצאת העלויות העקיפות בין כל המחלקות – לפי בסיס העמסה

3
חלוקה משנית
הקצאת מרכזי השירותים למחלקות הייצור

4
מחלקות הייצור
ומשם – למוצרים

חלוקה ראשונית

הקצאת העלויות העקיפות

חלוקה משנית

הקצאת מרכזי השירותים

דוגמה בהעמסת עלויות

1. עלויות עקיפות:

עבודה	80,000
פחת מכונות	60,000
אחזקת מכונות	35,000
חומרי עזר למכונות	25,000
הוצאות מכונות עבודה עקיפה	**200,000**

נדרש:

עליך להקצות את העלויות העקיפות בין המחלקות השונות לפי בסיסי העמסה:

- על בסיס שעת עבודה ישירה
- על בסיס משולב – שעת עבודה ושעת מכונה

2. עלויות ישירות ונתוני בסיסים:

מחלקה	יחידות תפוקה	שעות עבודה	שכר עבודה	חומרים ישירים	שעות מכונה	פחת מכונות	אחזקת מכונות	סה"כ עלויות ישירות
א'	2,500	200	50,000	800,000	450	40,000	20,000	910,000
ב'	800	500	150,000	300,000	800	50,000	15,000	515,000
ג'	1,200	300	80,000	500,000	350	45,000	10,000	635,000
סה"כ	**4,500**	**1,000**	**280,000**	**1,600,000**	**1,600**	**135,000**	**45,000**	**2,060,000**

פתרון – חלוקה ראשונית לפי שעות עבודה

מחלקה	סה"כ עלויות ישירות	העמסת עקיפות	סה"כ כולל העמסה
א'	910,000	40,000	950,000
ב'	515,000	100,000	615,000
ג'	635,000	60,000	695,000
סה"כ	**2,060,000**	**200,000**	**2,260,000**

תעריף העמסה: 200 ש"ח לשעת עבודה ישירה

נוסחת ההקצאה:

$$\text{הקצאה למחלקה} = \text{סה"כ עלויות עקיפות} \times \frac{\text{שעות העבודה במחלקה}}{\text{סה"כ שעות העבודה}}$$

תעריף לשעה:

$$\frac{200{,}000}{1{,}000} = 200$$

מחלקה א':

$$200{,}000 \times \frac{200}{1{,}000} = 40{,}000$$

מחלקה ב':

$$200{,}000 \times \frac{500}{1{,}000} = 100{,}000$$

מחלקה ג':

$$200{,}000 \times \frac{300}{1{,}000} = 60{,}000$$

פתרון – חלוקה ראשונית על בסיס משולב

מחלקה	עבודה עקיפה	הוצאות מכונות	סה"כ משולב	לפי שעות עבודה בלבד
א'	16,000	33,750	49,750	40,000
ב'	40,000	60,000	100,000	100,000
ג'	24,000	26,250	50,250	60,000
סה"כ	**80,000**	**120,000**	**200,000**	**200,000**

הבסיס משנה את התוצאה: מחלקה א', שעובדת הרבה במכונות, נושאת 49,750 במקום 40,000

שני תעריפים:

עבודה עקיפה:

$$\frac{80,000}{1,000} = 80$$

ש"ח לשעת עבודה

הוצאות מכונות:

$$\frac{60,000 + 35,000 + 25,000}{1,600} = 75$$

ש"ח לשעת מכונה

הקצאה למחלקה = שעות עבודה × 80 + שעות מכונה × 75

מחלקה א': $200 \times 80 + 450 \times 75 = 49,750$

מחלקה ב': $500 \times 80 + 800 \times 75 = 100,000$

מחלקה ג': $300 \times 80 + 350 \times 75 = 50,250$

תמחיר מבוסס פעילויות (ABC)

עם התפתחות התעשייה:

- יצרנים עברו לייצור מגוון רחב של מוצרים ובסדרות מצומצמות יותר
- מרכיב ההוצאות העקיפות של הפירמה התרחב
- נדרשת שיטת העמסת עלויות עקיפות מדויקת יותר

תמחיר מסורתי

העמסת עלויות עקיפות לפי מחולל יחיד (למשל שעות עבודה)

תמחיר מבוסס פעילויות

ניתוח וזיהוי העלויות העקיפות והעמסתן על בסיס מספר רב של מחוללים

מרכזי עלות – יצרני ושירותים

מרכז יצרני

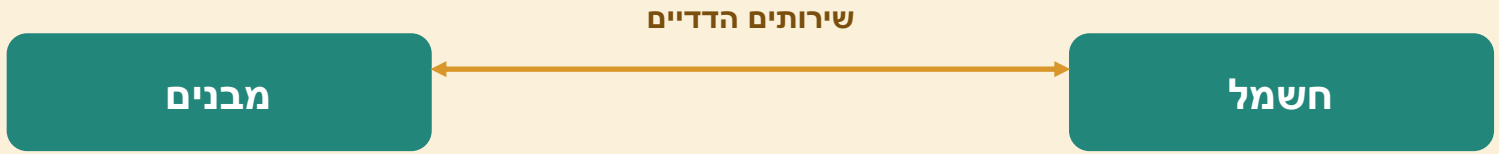
מרכז המייצר מוצרים שנמכרים החוצה

מרכז שירותים

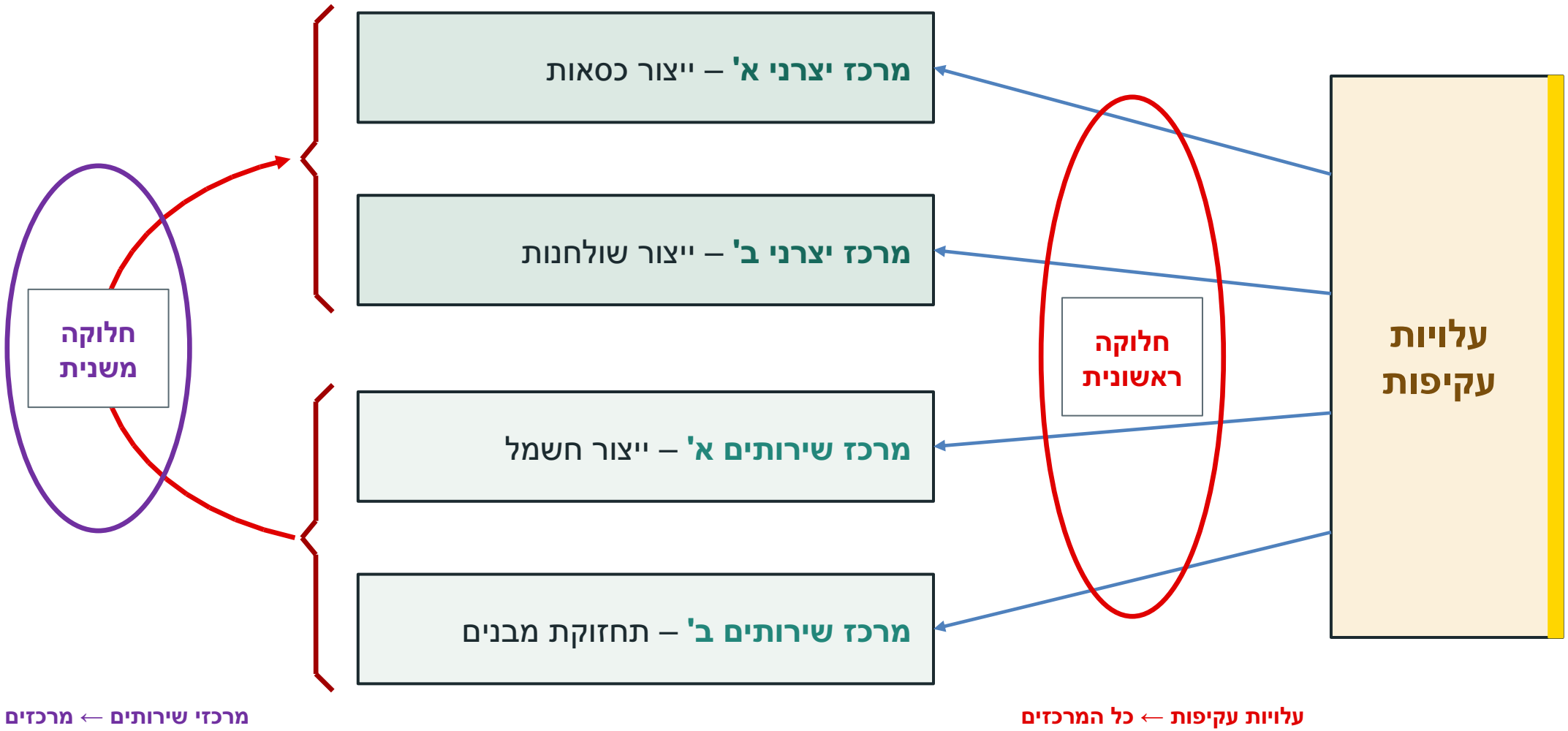
מרכז שמוצריו משרתים את יתר המרכזים של הפירמה

הבעיה:

בעת העמסת מרכזי השירותים נשאלת השאלה: איך מתייחסים לשירותים ההדדיים בין מרכזי השירותים – כולל צריכה עצמית?



תהליך העמסת העלויות – מהעקיפות ועד לייצור



העמסת מרכזי שירותים – שלוש שיטות

1

שיטת ההזנחה / ההתעלמות / השיטה הישירה

התעלמות מהשירותים ההדדיים והצריכה העצמית

2

שיטת ההזנחה החלקית / ההתעלמות החלקית / שיטת המדרגות

התעלמות חלקית מהשירותים ההדדיים והצריכה העצמית

3

שיטת החלוקה החוזרת / השיטה המתמטית / השיטה האלגברית

התחשבות מלאה בשירותים ההדדיים

החלוקה החוזרת והשיטה המתמטית – שתי דרכי חישוב שנותנות תוצאה זהה

דוגמה בהקצאת מרכזי שירותים

1. עלויות עקיפות: העלויות העקיפות הסתכמו ב־85,000 ש"ח, ויש להעמיסן על בסיס שעת עבודה ישירה.

2. עלויות ישירות ונתוני הבסיסים:

מחלקה	שעות עבודה	סה"כ עלויות ישירות	צריכת חשמל (קוט"ש)	שטח מחלקה (מ"ר)
ייצור א'	200	76,000	60	10
ייצור ב'	188	38,040	100	30
חשמל	60	19,800	20	10
מבנים	52	11,160	20	–
סה"כ	**500**	**145,000**	**200**	**50**

נדרש: חלוקה ראשונית וחלוקה משנית – בשלוש השיטות.

פתרון – חלוקה ראשונית

מחלקה	סה"כ עלויות ישירות	העמסת עקיפות	סה"כ עלות
ייצור א'	76,000	34,000	110,000
ייצור ב'	38,040	31,960	70,000
חשמל	19,800	10,200	30,000
מבנים	11,160	8,840	20,000
סה"כ	**145,000**	**85,000**	**230,000**

עלות מחלקות השירות להעמסה: חשמל 30,000 | מבנים 20,000

נוסחת ההקצאה:

$$\text{הקצאה} = \frac{\text{שעות המחלקה}}{500} \times 85{,}000$$

תעריף לשעה: $\frac{85{,}000}{500} = 170$

ייצור א': $85{,}000 \times \frac{200}{500} = 34{,}000$

ייצור ב': $85{,}000 \times \frac{188}{500} = 31{,}960$

חשמל: $85{,}000 \times \frac{60}{500} = 10{,}200$

מבנים: $85{,}000 \times \frac{52}{500} = 8{,}840$

שיטה 1 – שיטת ההתעלמות (השיטה הישירה)

פתרון | יחידה 13

	ייצור א'	ייצור ב'	חשמל	מבנים	סה"כ
עלות מחלקה	110,000	70,000	30,000	20,000	230,000
העמסת חשמל	11,250	18,750	(30,000)		–
העמסת מבנים	5,000	15,000		(20,000)	–
סה"כ	**126,250**	**103,750**	–	–	**230,000**

עקרון השיטה:

מזניחים את השירותים ההדדיים ואת הצריכה העצמית, ומעמיסים את עלות מרכזי השירותים ישירות – רק על המרכזים היצרניים

העמסת חשמל – לפי קוט"ש (רק מחלקות ייצור):

לייצור א': $30{,}000 \times \frac{60}{60+100} = 11{,}250$

לייצור ב': $30{,}000 \times \frac{100}{60+100} = 18{,}750$

העמסת מבנים – לפי מ"ר (רק מחלקות ייצור):

לייצור א': $20{,}000 \times \frac{10}{10+30} = 5{,}000$

לייצור ב': $20{,}000 \times \frac{30}{10+30} = 15{,}000$

הפשוטה ביותר – והמדויקת פחות: היא מחלקת את מרכזי השירות כאילו אינם משרתים זה את זה

שיטה 2 – שיטת המדרגות (ההתעלמות החלקית)

	ייצור א'	ייצור ב'	חשמל	מבנים	סה"כ
עלות מחלקה	110,000	70,000	30,000	20,000	230,000
העמסת חשמל	10,000	16,667	(30,000)	3,333	–
העמסת מבנים	5,833	17,500		(23,333)	–
סה"כ	**125.833**	**104.167**	–	–	**230.000** -

שלב 1 – דירוג מרכזי השירותים מהמשמעותי לפחות משמעותי:

א. מספר המחלקות הנהנות: חשמל – 4, מבנים – 3

ב. עלות המרכז: חשמל – 30,000, מבנים – 20,000

לפי שני המבחנים – החשמל קודם (בקורס – המבחנים תמיד עקביים)

שלב א – חשמל, לפי קוט"ש (כולל מבנים):

לייצור א': $30{,}000 \times \frac{60}{60+100+20} = 10{,}000$

לייצור ב': $30{,}000 \times \frac{100}{60+100+20} = 16{,}667$

למבנים: $30{,}000 \times \frac{20}{60+100+20} = 3{,}333$

שלב ב – מבנים (20,000 + 3,333), רק לייצור:

לייצור א'

$$23{,}333 \times \frac{10}{10+30} = 5{,}833$$

לייצור ב'

$$23{,}333 \times \frac{30}{10+30} = 17{,}500$$

שלב 2 – העמסה לפי הדירוג:

המרכז המשמעותי (חשמל) – כולל השירות למרכז השני; **המרכז הפחות משמעותי (מבנים) –** מתעלמים מהשירות שלו לחשמל. לצריכה העצמית אין השפעה (נראה זאת בהמשך).

שיטה 3 – החלוקה החוזרת: העיקרון והנוסחאות

מפתח חלוקת החשמל (קוט"ש):

ייצור א'	ייצור ב'	מבנים
$\frac{60}{180}$	$\frac{100}{180}$	$\frac{20}{180}$

20 + 100 + 60 = 180 – בלי הצריכה העצמית של החשמל

מפתח חלוקת המבנים (מ"ר):

ייצור א'	ייצור ב'	חשמל
$\frac{10}{50}$	$\frac{30}{50}$	$\frac{10}{50}$

50 = 10 + 30 + 10

לא מתעלמים מהשירות ההדדי: ההעמסות החוזרות יוצרות טור הנדסי יורד ומתכנס – לתוצאה המדויקת ביותר

מנת הטור: $\frac{20}{180} \times \frac{10}{50} = \frac{1}{45}$

שני הסבבים הראשונים:

	לייצור א'	לייצור ב'	למבנים
סבב 1 – חשמל:	$30{,}000 \times \frac{60}{180} = 10{,}000.00$	$30{,}000 \times \frac{100}{180} = 16{,}666.67$	$30{,}000 \times \frac{20}{180} = 3{,}333.33$
			לחשמל (חוזר)
סבב 1 – מבנים:	$23{,}333.33 \times \frac{10}{50} = 4{,}666.67$	$23{,}333.33 \times \frac{30}{50} = 14{,}000.00$	$23{,}333.33 \times \frac{10}{50} = 4{,}666.67$

שיטה 3 – החלוקה החוזרת: כל השלבים

	ייצור א'	ייצור ב'	חשמל	מבנים	סה"כ
עלות מחלקה	110,000.00	70,000.00	30,000.00	20,000.00	230,000.00
העמסת חשמל	10,000.00	16,666.67	(30,000.00)	3,333.33	–
העמסת מבנים	4,666.67	14,000.00	4,666.67	(23,333.33)	–
העמסת חשמל	1,555.56	2,592.59	(4,666.67)	518.52	–
העמסת מבנים	103.70	311.11	103.70	(518.52)	–
העמסת חשמל	34.57	57.61	(103.70)	11.52	–
העמסת מבנים (לייצור בלבד)	2.88	8.64	–	(11.52)	–
הפרש עיגול	0.62	(0.62)			–
סה"כ	**126,364.00**	**103,636.00**	**–**	**–**	**230,000.00**

בכל שורה: הסכום שמועמס = היתרה שהגיעה למחלקת השירות בשורה הקודמת. הסבבים מתכנסים – עד שהיתרה זניחה.

ייצור א' 126,364 | ייצור ב' 103,636 – זהה לשיטה המתמטית

שיטה 3 – השיטה המתמטית: המשוואות

A = תעריף ל־1 קוט"ש חשמל

B = תעריף ל־1 מ"ר מבנים

המשוואות:

חשמל:

$$A = \frac{30{,}000 + 10B}{60 + 100 + 20}$$

מבנים:

$$B = \frac{20{,}000 + 20A}{10 + 30 + 10}$$

ואם נכלול את הצריכה העצמית (20 קוט"ש)?

$$A = \frac{30{,}000 + 10B + 20A}{200} \rightarrow 180A = 30{,}000 + 10B$$

פתרון – הצבה:

$$B = \frac{20{,}000 + 20A}{50} = 400 + 0.4A$$

$$A = \frac{30{,}000 + 10 \times (400 + 0.4A)}{180} = \frac{34{,}000 + 4A}{180}$$

$$180A = 34{,}000 + 4A \rightarrow 176A = 34{,}000$$

$$A = \frac{34{,}000}{176} = 193.18$$

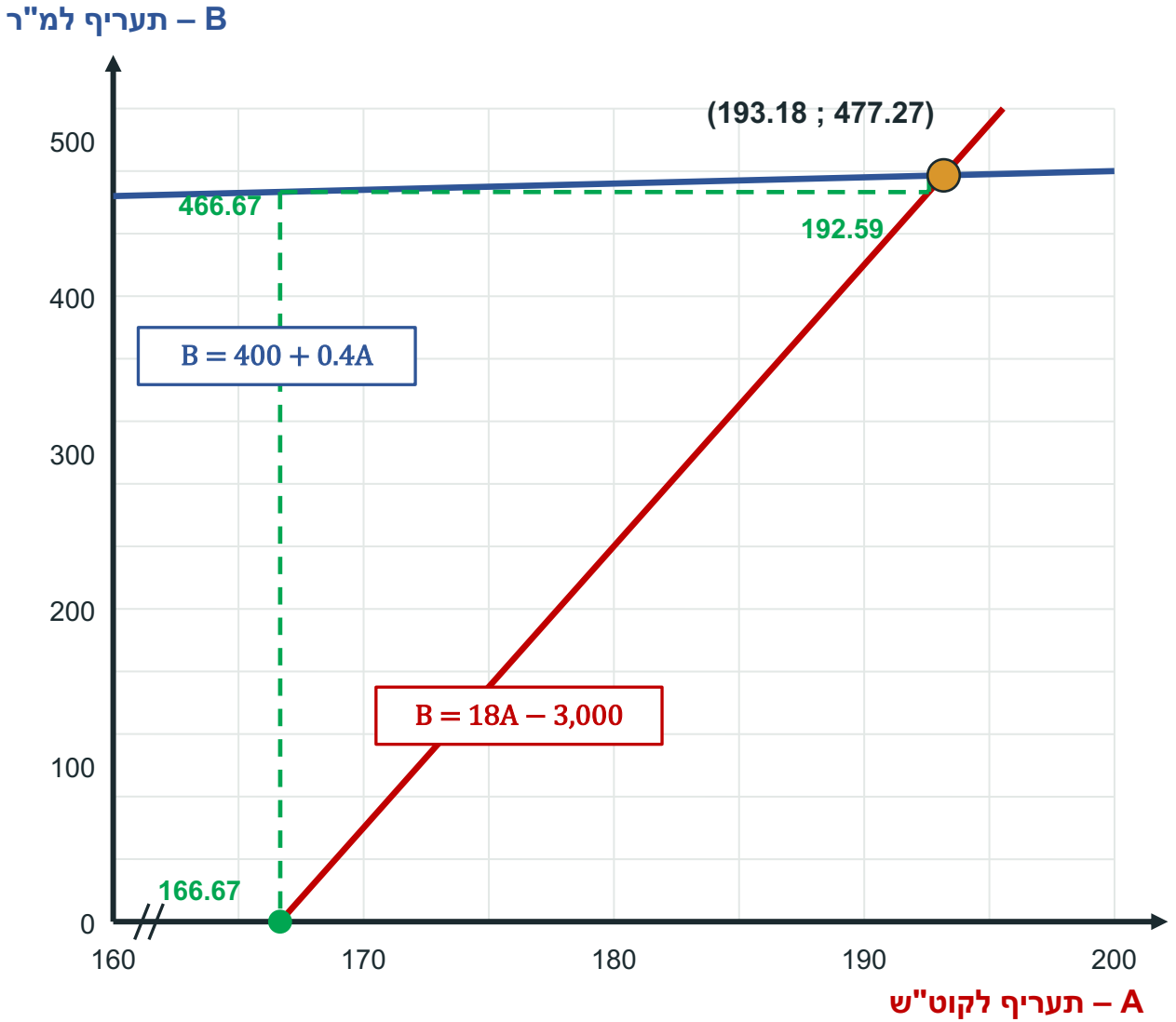
$$B = 400 + 0.4 \times 193.18 = 477.27$$

שיטה 3 – השיטה המתמטית: העמסה לייצור

סה"כ עלות מחלקת ייצור = עלות המחלקה + קוט"ש × A + מ"ר × B

ייצור א':	126,364	$= 110{,}000 + 11{,}591 + 4{,}773 = 110{,}000 + 60 \times 193.18 + 10 \times 477.27$
ייצור ב':	103,636	$= 70{,}000 + 19{,}318 + 14{,}318 = 70{,}000 + 100 \times 193.18 + 30 \times 477.27$
	230,000	

השיטה המתמטית – פתרון גרפי



כל משוואה = קו ישר במישור (A, B):

חשמל: $180A = 30{,}000 + 10B \rightarrow B = 18A - 3{,}000$

מבנים: $50B = 20{,}000 + 20A \rightarrow B = 400 + 0.4A$

נקודת החיתוך = הפתרון: A = 193.18 ; B = 477.27

המדרגות הירוקות = החלוקה החוזרת

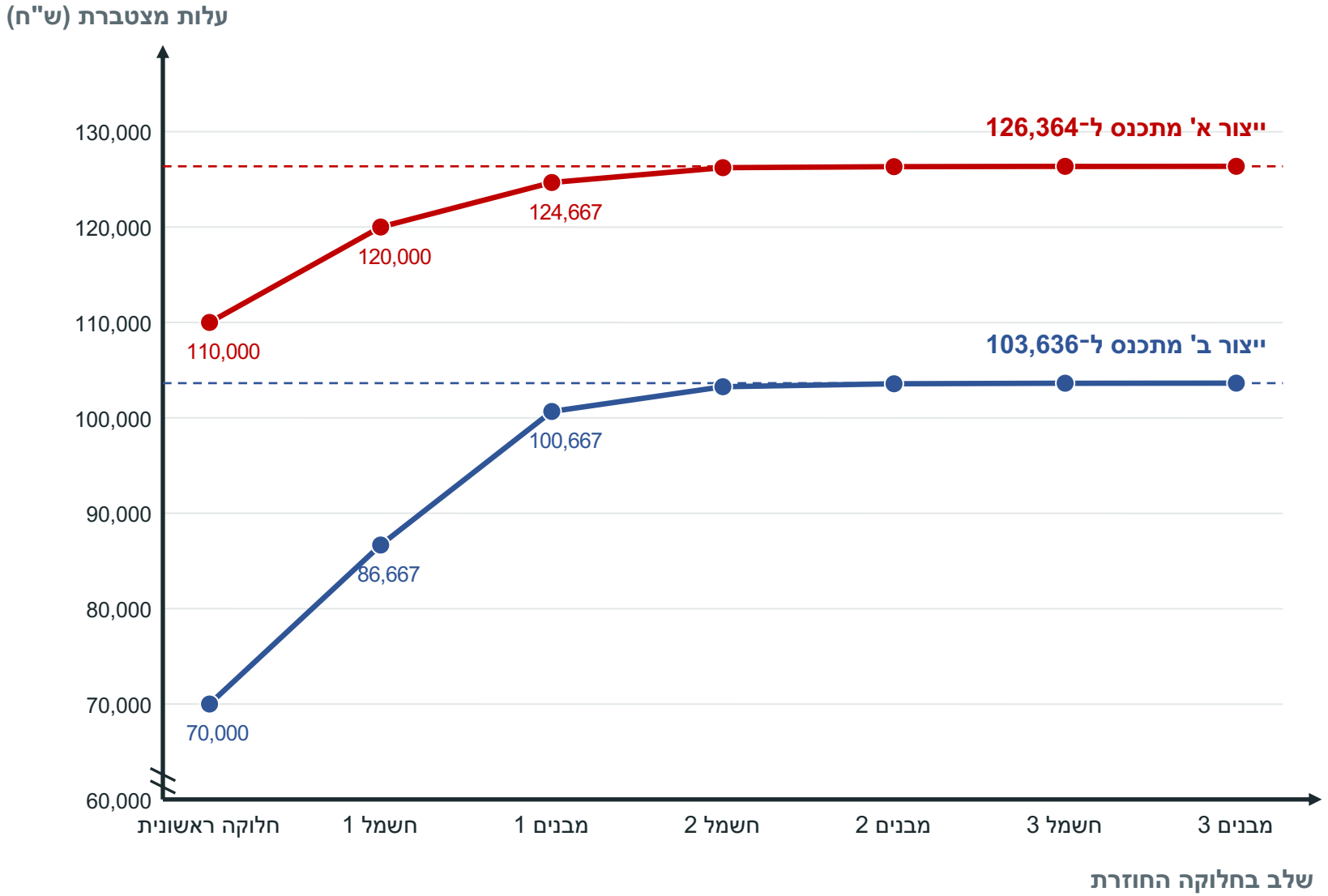
בלי השירות מהמבנים: $A = \frac{30{,}000}{180} = 166.67$

עולים לקו הכחול: $B = \frac{23{,}333.33}{50} = 466.67$

זזים לקו האדום: $A = \frac{34{,}666.67}{180} = 192.59$

כל מדרגה = סבב; המדרגות מתכנסות לנקודת החיתוך

ההתכנסות לתוצאה – גרפית



שלב	תוספת לייצור
חשמל 1	26,666.67
מבנים 1	18,666.67
חשמל 2	4,148.15
מבנים 2	414.81
חשמל 3	92.18
מבנים 3	11.52

כל סבב חשמל מוסיף כ־1/45 מהסבב הקודם – טור הנדסי יורד. אחרי 3 סבבים נשאר פחות מ־1 ש"ח – והקווים 'נדבקים' לתוצאה המתמטית

השוואה בין השיטות

שיטה	ייצור א'	ייצור ב'	סה"כ
שיטת ההתעלמות (הישירה)	126,250	103,750	230,000
שיטת המדרגות	125,833	104,167	230,000
החלוקה החוזרת	126,364	103,636	230,000
השיטה המתמטית	126,364	103,636	230,000

בכל השיטות

כל ה־230,000 מגיעים לייצור – ההבדל רק בחלוקה ביניהן

המדויקת

החלוקה החוזרת = השיטה המתמטית: התחשבות מלאה בשירותים ההדדיים

הפשוטה

שיטת ההתעלמות – מהירה, אבל מתעלמת מהשירותים ההדדיים

סיכום היחידה

עלות עקיפה

מוקצית בין המחלקות באמצעות בסיס העמסה – יחיד או משולב

שני שלבים

חלוקה ראשונית (עקיפות לכל המחלקות) וחלוקה משנית (מרכזי שירותים לייצור)

שלוש שיטות להעמסת מרכזי שירותים

התעלמות, מדרגות, ושיטה מתמטית = חלוקה חוזרת

תמחיר מבוסס פעילויות (ABC)

במקום מחולל יחיד (תמחיר מסורתי) – מחולל לכל פעילות: רכש, הכנות מכונה, בדיקות איכות. מדויק יותר במגוון מוצרים ובסדרות קטנות

שאלות?

ביחידה הבאה: שיטות תמחיר

רו"ח אלעזר טובול (MA) | cpaelazar@walla.co.il